

Infrastructure Azure & Conteneurisation Docker

Projet d'évaluation – Hébergement de Données de Santé (HDS)



Sommaire

01

Contexte & Objectifs

Projet, HDS, Azure

03

Conteneurisation Docker

Stack app & monitoring

05

Démo

Live demo

02

Architecture Cloud

VM, VNET, NSG

04

Monitoring & Supervision

Prometheus, Grafana, Loki

06

Évolutions & REX

Améliorations & retour d'expérience

01 • Contexte & Objectifs

Projet Althea DevOps — Hébergement HDS

Contexte du projet

Contexte HDS

HDS (Hébergement de Données de Santé)

Réglementation française pour l'hébergement de données médicales, imposant des exigences strictes de sécurité et de disponibilité.

Région Azure : Switzerland North

Choisie pour sa conformité RGPD et réglementations européennes de protection des données de santé.

Contexte simulé d'un hébergeur de données médicales nommé Althea.

Objectifs du projet

- Déployer une infrastructure cloud sécurisée sur Azure
- Conteneuriser tous les services avec Docker
- Mettre en place un monitoring complet
- Appliquer les bonnes pratiques de sécurité DevOps

02 · Architecture Cloud

Microsoft Azure

VM Ubuntu 24.04 — Standard_B2as_v2

Justification des ressources et du système d'exploitation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taille

Standard_B2as_v2

Instance burstable

vCPU

2 cœurs

Burst jusqu'à 100 %

RAM

8 Go

Adapté Docker multi-services

OS

Ubuntu 24.04

Bookworm — LTS 2028

Stockage

SSD Premium

Disque OS + volume données

Coût

Optimisé

Burstable = économique hors pics

POURQUOI CES CHOIX ?

Ubuntu 24.04 (Bookworm)

Distribution Linux stable, LTS jusqu'en 2028. Support natif de Docker CE. Faible surface d'attaque, mises à jour de sécurité régulières. Idéal pour des environnements de production.

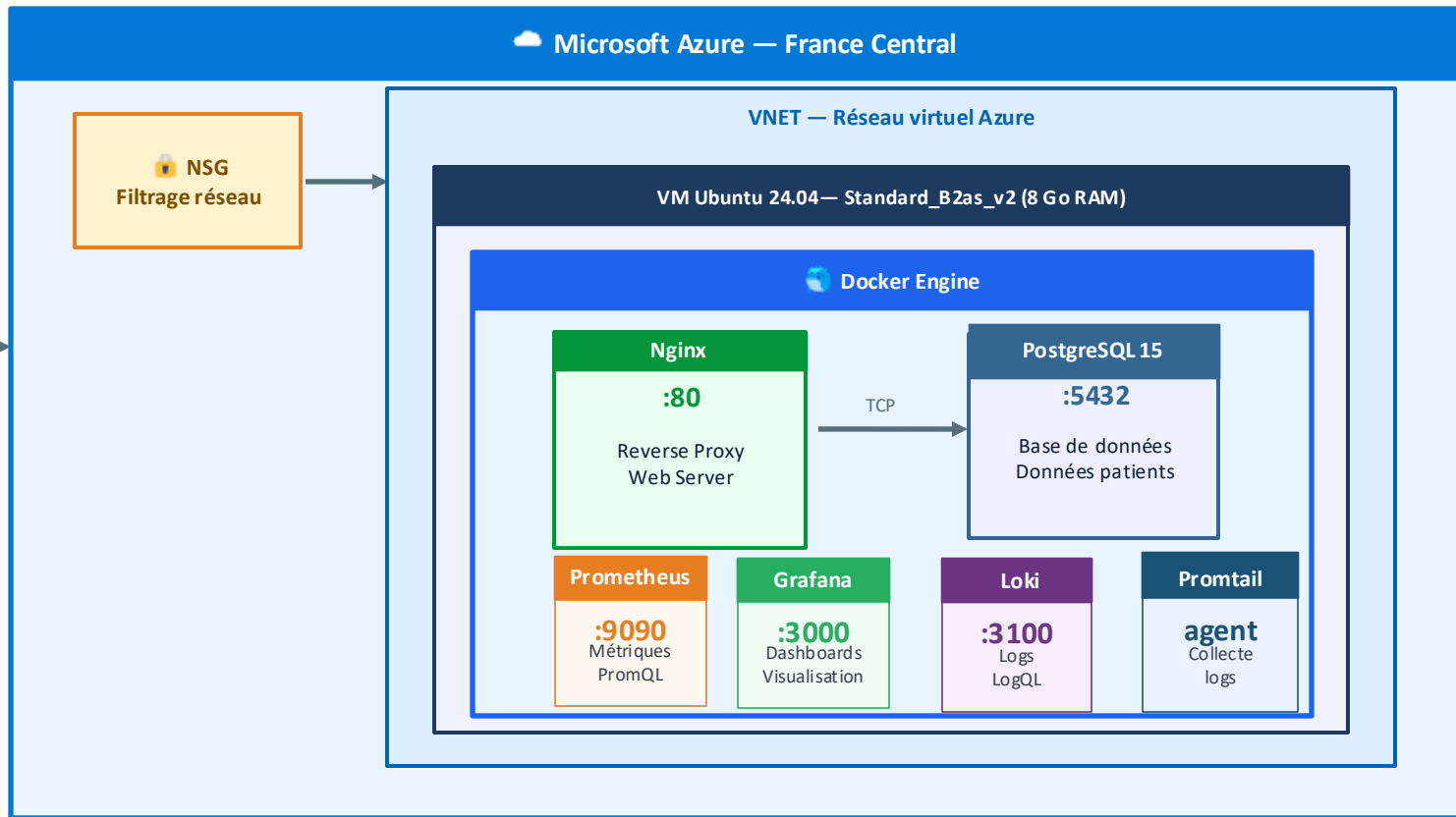
8 Go de RAM

Nginx, PostgreSQL et le démon Docker nécessitent de la mémoire. 8 Go garantit un fonctionnement stable sans swap, essentiel pour une BDD médicale.

Instance Burstable (B-series)

L'application n'est pas soumise à une charge constante. Le modèle burstable permet des pics de performance ponctuels tout en maîtrisant les coûts Azure.

Architecture globale



Sécurité réseau — Network Security Group (NSG)

Règle	Priorité	Port(s)	Proto.	Source	Action
SSH	300	22	TCP	Any	Allow
HTTPS	320	443	TCP	Any	Allow
HTTP	340	80	TCP	Any	Allow
Grafana	350	3000	TCP	Any	Allow
Prometheus	360	9090	TCP	Any	Allow
Nodexpert	370	9100	TCP	Any	Allow
Loki	380	3100	TCP	Any	Allow

⚠ Note de sécurité : En production, les ports 9090 et 9100 devraient être restreints à une IP spécifique (VPN d'entreprise) pour éviter l'exposition publique des données de monitoring.

Tableau 1 — Règles de sécurité entrantes du NSG myVM-nsg

03 • Conteneurisation Docker

Stack applicative & monitoring — 7 conteneurs

Stack Docker Compose — 7 conteneurs

Stack Applicative · app/docker-compose.yml

althea-web

Image : nginx:alpine (custom)

Port : 80 · Serveur web frontend

althea-db

Image : postgres:15

Port : Interne · Base de données patients

Stack Monitoring · docker-compose-monitoring.yml



prometheus

Port 9090 · Collecte métriques



node-exporter

Port 9100 · Métriques Linux



grafana

Port 3000 · Dashboards



loki

Port 3100 · Agrégation logs



promtail

Agent logs

Pipeline CI/CD — GitHub Actions + Azure Container Registry

Declenchement

Automatique

Push ou merge sur main

Branches

main (prod) + dev (integration)

Secrets GitHub

ACR credentials + VM SSH key

Etapes du pipeline

1. Checkout code

Recuperation du code source

2. Login ACR

Auth via GitHub Secrets

3. Build + Push ACR

Image :latest et :SHA du commit

4. Deploy SSH

git pull + docker compose up VM

Integration ACR

Azure Container Registry

altheadevops.azurecr.io

Images stockees

althea-web:latest et :SHA

Flux complet

GitHub → ACR → VM Azure

Zero intervention manuelle

Deploy automatique en production

Infrastructure as Code — Terraform + Azure

Ressources deployees

Resource Group

mygroupe-tf

VNET + Subnet

10.1.0.0/16 + 10.1.0.0/24

NSG + IP publique

Ports 22/80/3000/9090 ouverts

VM Ubuntu 22.04

Standard_B2als_v2 · Zone 1

cloud-init.sh

Execute au premier demarrage VM

Installe Docker

Docker CE + Docker Compose

Clone le repo

github.com/Mansa33/Sujet-Devops

Lance les 7 containers

App + monitoring automatiquement

Reproductibilite

terraform apply

Cree 8 ressources Azure + lance tous les services

terraform destroy

Supprime toute l'infra proprement

State file gere

Infrastructure 100% reproductible

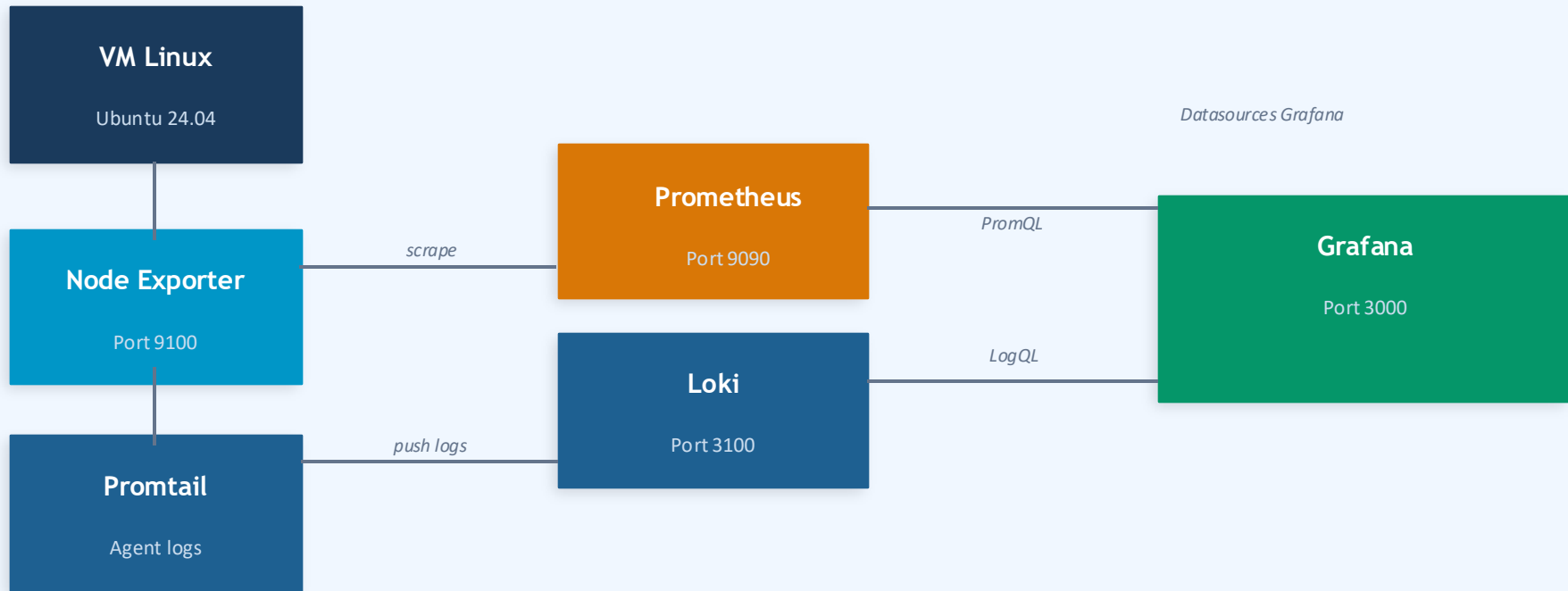
Structure du code

main.tf + variables.tf + outputs.tf

04 · Monitoring & Supervision

Prometheus · Grafana · Loki · Promtail · Node Exporter

Chaîne de monitoring — Architecture LGTM



Dashboards Grafana

Node Exporter Full · ID: 1860

- CPU — usage par mode, charge système, fréquence
- RAM — utilisée, cache, swap, buffers
- Réseau — trafic, erreurs, paquets perdus
- Disque — I/O, throughput, espace par partition
- Processus, Systemd, entropie système

Import : Dashboards > Import > ID 1860 > Load
> Sélectionner Prometheus comme datasource > Import

Prometheus Stats + Panel Loki

Dashboard interne Prometheus

Métriques propres à Prometheus : scrape duration, targets actives, règles évaluées.

Panel Loki ajouté manuellement

Visualisation des logs système en temps réel. Corrélation métriques + logs sur une interface unifiée.

Connexion Loki : Connections > Data sources > Add
> Loki > URL: http://loki:3100 > Save & Test

05

DÉMO

Démonstration live de l'infrastructure Althea DevOps

Grafana

<http://74.242.170.50:3000>

Prometheus

<http://74.242.170.50:9090>

Node Exporter

<http://74.242.170.50:9100>

06 • Évolutions & REX

Améliorations futures & retour d'expérience

Évolutions envisagées

01

HTTPS / TLS

Certificat Let's Encrypt — chiffrement des communications

02

Azure Key Vault

Secrets PostgreSQL hors du dépôt Git — gestion centralisée sécurisée

05

Kubernetes (AKS)

Haute disponibilité, autoscaling, rolling updates — niveau production

04

Restriction NSG

Limiter ports 9090/9100 à une IP VPN — moins d'exposition publique

REX — Retour d'expérience

⚠ Principale difficulté : épuisement des crédits Azure gratuits

La VM Standard_B2as_v2 + IP publique + stockage ont consommé les 100\$ de crédits étudiants plus rapidement que prévu, imposant une gestion rigoureuse : extinction de la VM lors des périodes d'inactivité, suppression des ressources non essentielles et planification stricte des déploiements.

Points positifs ✓

- Maîtrise de Docker & Docker Compose
- Stack monitoring déployée et fonctionnelle
- Bonnes pratiques sécurité appliquées
- Documentation reproductible (README)
- Travail d'équipe et répartition claire des rôles

Ce que nous ferions différemment ↗

- Budget d'alerte Azure dès le début du projet
- Azure Spot Instances pour réduire les coûts
- Terraform dès J1 pour versionner l'infra
- Secrets dans Azure Key Vault, pas dans .env
- HTTPS configuré dès le départ (pas en évolution)

MERCI DE VOTRE ATTENTION

PLACE AUX QUESTIONS

GAUTRON Matteo · DIGNE Ilian · DULAS Amir · CISSE Mansa

Bachelor B3 Systèmes Réseau et Cloud · Sup de Vinci Bordeaux · 2025-2026

GitHub : github.com/Mansa33/Sujet-Devops